Programação funcional

Marco A L Barbosa
malbarbo.pro.br

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
http://github.com/malbarbo/na-progfun

O quê é?

O quê é?

O que é programação imperativa?

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O que é programação funcional?

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O que é programação funcional?

- Um paradigma de programação que usa aplicação e composição de funções para construir programas.

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O que é programação funcional?

- Um paradigma de programação que usa aplicação e composição de funções para construir programas.
    - Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O que é programação funcional?

- Um paradigma de programação que usa aplicação e composição de funções para construir programas.
    - Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.
- Evita mudança de estado.

O quê é?

O que é programação imperativa?

- Um paradigma de programação que usa sentenças para modificar o estado do programa.

O que é programação funcional?

- Um paradigma de programação que usa aplicação e composição de funções para construir programas.
    - Cada função é uma conjunto de expressões que mapeia valores de entrada para valores de saída.
- Evita mudança de estado.
- Evita feitos colaterais.

Por quê?

Por quê?

Um paradigma (linguagem) de programação é uma ferramenta.

Por quê?

Um paradigma (linguagem) de programação é uma ferramenta.

Conhecer várias ferramentas permite utilizar a mais adequada para cada problema.

Como?

Como?

1) Escolher uma linguagem.

Como?

1) Escolher uma linguagem.

2) Estudar as construções do paradigma e as referências da linguagem.

Como?

1) Escolher uma linguagem.
2) Estudar as construções do paradigma e as referências da linguagem.
3) Praticar lendo e escrevendo código.

Como?

1) Escolher uma linguagem

Como?

1) Escolher uma linguagem
    - Racket (variante moderna do Lisp)

Como?

1) Escolher uma linguagem
    - Racket (variante moderna do Lisp)
    - Bom suporte ao paradigma funcional
    - Ambiente integrado DrRacket
    - Documentação extensa
    - Fácil instalação

Como?

2) Estudar as construções do paradigma e as referências da linguagem

2) Estudar as construções do paradigma e as referências da linguagem

   - A Tutorial Introduction to the Lambda Calculus
   - Livro How to Design Programs
   - Guia e Referência do Racket
   - Livro Structure and Interpretation of Computer Programs
   - Livro The Scheme Programming Languague

Como?

3) Praticar lendo e escrevendo código

Como?

3) Praticar lendo e escrevendo código
    - Muitos exemplos

Como?

3) Praticar lendo e escrevendo código
    - Muitos exemplos
    - Muitos exercícios

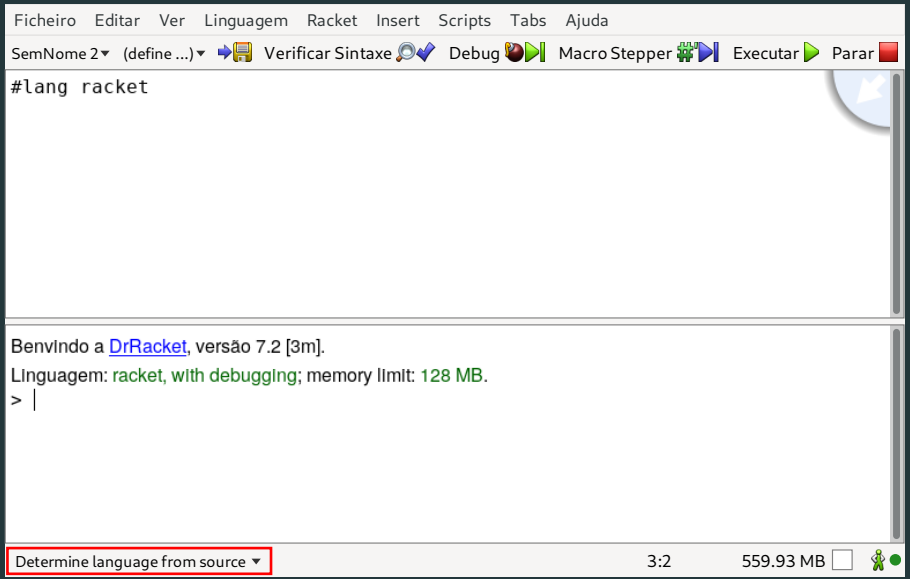
Primeiros passos

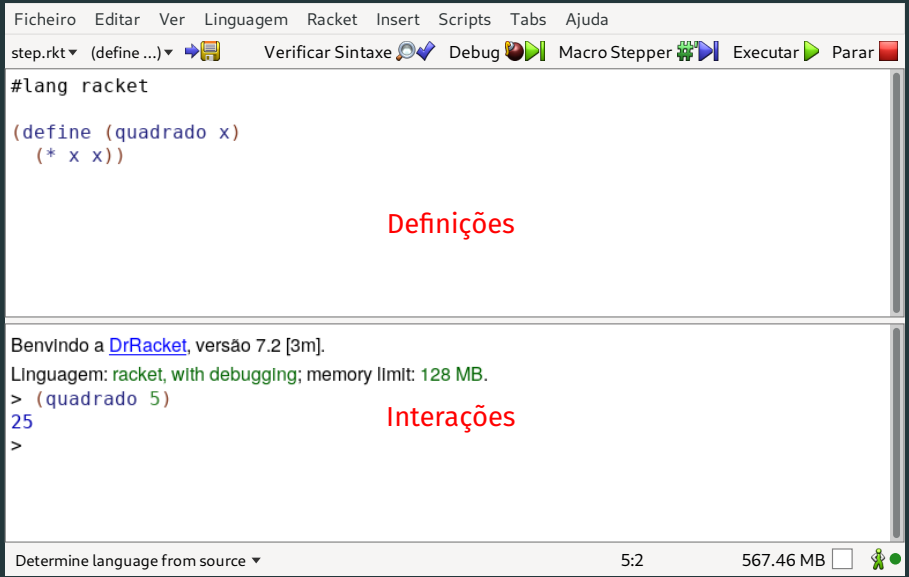
Instalação

```
$ apt-get install racket
```

Execução

```
$ drracket
```


Ficheiro Editar Ver Linguagem Racket Insert Scripts Tabs Ajuda
SemNome 2
(define ...)
Verificar Sintaxe
Debug
Macro Stepper
Executar
Parar
#lang racket
Benvindo a DrRacket, versão 7.2 [3m].
Linguagem: racket, with debugging; memory limit: 128 MB.
>
Determine language from source
3:2
559.93 MB


Ficheiro Editar Ver Linguagem Racket Insert Scripts Tabs Ajuda
step.rkt (define ...) Verificar Sintaxe Debug Macro Stepper Executar Parar
#lang racket
(define (quadrado x)
(* x x))
Definições
Benvindo a DrRacket, versão 7.2 [3m].
Linguagem: racket, with debugging; memory limit: 128 MB.
> (quadrado 5)
25
>
Interações
Determine language from source
5:2
567.46 MB

Uso

Na área de definições

- Digite o código do programa
- Pressione o botão executar/correr (ctrl + r))

Uso

Na área de interações

- Teste as definições usando REPL (*Read Eval Print Loop*)
- Entre com uma expressão (*Read*)
- A expressão é avaliada (*Eval*)
- O resultado da expressão é impressa (*Print*)
- Repetida o processo (*Loop*)

Exemplos de interações

```
> 34
34
> (+ 3 4)
7
> (* 2 6)
12
> +
#<procedure:+>
```

Leitura

Leitura

Recomendada

- Introdução rápida ao Racket
- Programação funcional

Extra

- The Python paradox
- Revenge of the Nerds
- Beating the averages